

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Тепловые явления связаны с движением и взаимодействием молекул (атомов), изменением температуры тела и агрегатного состояния вещества.

Изучив главу, вы сможете:

- описывать эксперименты и приводить примеры, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории;
- представлять температуру в разных температурных шкалах, описывать измерение температуры на основе теплового расширения;
- описывать способы изменения внутренней энергии;
- сравнивать различные виды теплопередачи;
- приводить примеры применения теплопередачи в быту и технике;
- приводить примеры приспособления живых организмов к различной температуре;
- определять количество теплоты, полученное или отданное в процессе теплопередачи;
- объяснить физический смысл удельной теплоемкости;
- при решении задач применять формулу количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива;
- исследовать закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах;
- применять уравнение теплового баланса при решении задач.

§ 1. Тепловое движение, броуновское движение, диффузия

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- подтвердить основные положения МКТ примерами теплового и броуновского движений и явления диффузии;
- указать сходство и различие этих явлений;
- привести примеры использования броуновского движения и диффузии в быту и технике.



Ответьте на вопросы

1. Почему обитатели рек, морей и океанов могут длительное время находиться под водой без воздуха?
2. Почему кусок сахара растворяется быстрее в горячей воде, чем в холодной?
3. Почему молекулы кислорода и азота распределены в атмосфере Земли равномерно? Известно, что молекула кислорода тяжелее.

I. Тепловое движение

Сравним движение шайбы на хоккейной площадке с движением молекулы внутри газа. Траекторией движения шайбы является ломаная линия (рис. 1). Используя датчики движения, мы можем определить координаты шайбы, пройденный путь, перемещение, среднюю скорость. Следовательно, движение шайбы является механическим движением.

За движением молекулы наблюдают, используя электронный или ионный микроскопы. Траектория движения молекулы также является ломаной линией, но определить пройденный путь, перемещение и скорость из-за большого количества молекул в единице объема невозможно (рис. 2). В воздухе объемом 1 м^3 содержится около $2,4 \cdot 10^{25}$ молекул. В связи с этим возникла необходимость в создании другой теории для описания движения частиц, из которых состоит тело.

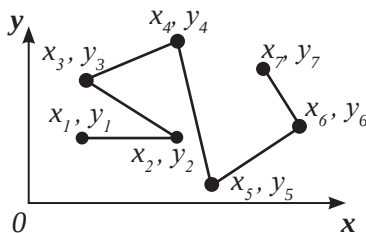


Рис. 1. Траектория движения шайбы



Рис. 2. Траектория движения молекулы

В курсе физики 7 класса мы выяснили, что *увеличение скорости движения молекул приводит к повышению температуры тела*. Эта зависимость легла в основу исследования тепловых явлений, а движение молекул и атомов было названо *тепловым движением*.

Беспорядочное движение молекул и атомов называют тепловым движением.

Тепловое движение не прекращается и при отрицательных температурах. В морозные дни мы чувствуем запах хвои в сосновом бору, или бензина

на автозаправочной станции. Запах веществ и его распространение свидетельствуют о движении молекул при понижении температуры до отрицательных значений.

II. Броуновское движение

Маленькие частицы твердых тел, например: пылинки, крупинки, пыльца, оказавшиеся в газах или жидкостях – движутся так же беспорядочно, как и сами молекулы. Движение таких малых частичек называют *броуновским движением* в честь английского ботаника Р. Броуна. Наблюдая в микроскоп за растворенной в воде цветочной пыльцой, он впервые обнаружил беспорядочное движение твердых частиц. Свои исследования он продолжил с мелкими частицами угля, сажи, пыли. Исследование броуновского движения показало, что *скорость движения мелких частиц больше, чем крупных*. При увеличении температуры жидкости скорость частиц возрастает. Причину возникновения движения Р. Броун объяснить не смог.

Теория броуновского движения была разработана практически в одно и то же время польским физиком М. Смолуховским в 1904 г. и А. Эйнштейном в 1905 г. Броуновское движение вызвано тепловым движением молекул.

Молекулы среды непрерывно толкают броуновскую частицу, удары молекул не уравниваются друг-друга (рис. 3). Значение и направление равнодействующей силы меняется случайным образом. Под действием равнодействующей силы броуновская частица совершает хаотичное движение. Чем выше температура среды, тем сильнее удары молекул, тем быстрее движется частица. Мелкие по размеру частицы под действием одной и той же силы движутся с большей скоростью, чем крупные. Количественные измерения перемещения броуновской частицы выполнил экспериментально французский физик Ж. Перрен в 1908 г.



Эксперимент в классе

1. На стеклянную пластину при помощи пипетки нанесите каплю воды. Введите в воду небольшое количество туши кисточкой, чтобы вода едва окрасилась. Разместите пластину под объективом документ-камеры. На экране рассмотрите движение маленьких частиц туши.
2. С помощью острого пинцета осторожно введите в центр гелевой массы, приготовленной из желатина, небольшой кристаллик перманганата калия («марганцовки»). Пронаблюдайте за процессом в течение 2–3 минут. Объясните наблюдаемое явление.

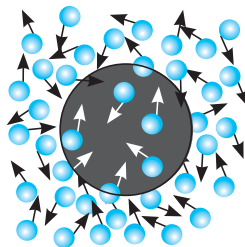
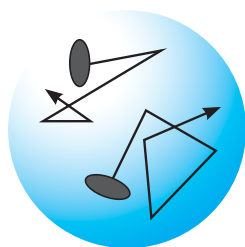


Рис. 3. Хаотичное движение броуновской частицы

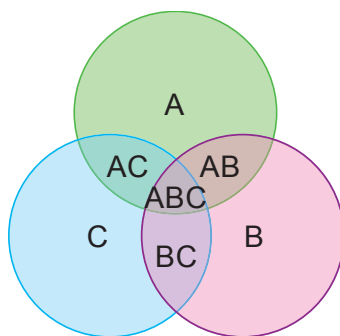
Броуновское движение – это непрерывное беспорядочное движение мельчайших частиц твердого тела, взвешенных в жидкости или газе, под влиянием ударов молекул.

Примером такого движения является хаотичное движение пылинок в лучах солнца.



Задания

1. Составьте диаграмму Венна – схему с пересекающимися тремя кругами (см. рис.). Каждый круг А, В и С должен содержать информацию о характеристиках рассматриваемого теплового процесса: А) теплового движения, В) броуновского движения и С) диффузии. В зоне перекрытия всех трех кругов ABC, запишите сходство всех трех указанных процессов. В зону перекрытия АВ, ВС, АС внесите общие признаки только для двух процессов, например, в зоне АВ необходимо записать общие признаки для теплового и броуновского движения, которые не свойственны диффузии.
2. Приведите по одному примеру диффузии в газах, жидкостях, твердых телах. Поясните, какое из положений МКТ они подтверждают.



III. Диффузия

Из курса физики 7 класса вам также известно, что молекулы одного вещества способны вследствие теплового движения проникать в межмолекулярное пространство другого вещества. Это свойство присуще веществам во всех трех агрегатных состояниях. Такое явление называют *диффузией*.

Диффузия – это процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, в результате которого происходит равномерное распределение частиц по всему занимаемому объему.

В результате диффузии смешиваются газы в атмосфере Земли; молекулы воздуха, необходимые для речных и морских обитателей, содержатся в водоемах. Благодаря диффузии растворяется краска в воде. Это явление играет большую роль в жизни человека: проникновение кислорода в легкие происходит благодаря диффузии.

IV. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ)

Мы рассмотрели тепловое движение, броуновское движение и диффузию, которые являются ярким подтверждением МКТ и трех ее основных положений:

1. *Все вещества состоят из частиц: молекул или атомов, — между которыми есть промежутки.*
2. *Частицы вещества непрерывно и хаотично движутся.*
3. *Частицы вещества упруго взаимодействуют друг с другом.*

В создании молекулярно-кинетической теории большую роль сыграли немецкий физик Р. Клаузиус, английские физики Дж. Джоуль, Дж. Максвелл, австрийский физик Л. Больцман, русский ученый М. Ломоносов.

V. Использование броуновского движения и диффузии в быту и технике

Исследование явлений физики позволяет использовать полученные знания в повседневной жизни или в технике. Например, броуновское движение ограничивает точность измерительных приборов. Дрожание легкой стрелки зеркального гальванометра, служащего для определения малых токов в цепи, происходит под воздействием ударов молекул воздуха.

На явлении диффузии основана сварка металлов, покрытие поверхности изделия слоем металла, склеивание поверхностей. Диффузия получила широкое применение в промышленности, однако она же способствует загрязнению окружающей среды. Дымовые трубы предприятий выбрасывают в атмосферу углекислый газ, оксиды азота и серы, которые проникают во все слои атмосферы (рис. 4). Избыток углекислого газа в атмосфере нарушает круговорот углерода в природе, приводит к образованию кислотных дождей, парниковому эффекту. Загрязняются реки, моря и океаны производственными и бытовыми стоками. Водоемы становятся непригодными для подводного мира. Воду, используемую для питья, приходится очищать.



Ответьте на вопросы

1. Почему движение молекул не рассматривают так же, как и механическое движение?
2. Почему броуновское движение не наблюдается для крупных частиц?
3. Почему движение молекул названо тепловым?
4. В чем отличие броуновского движения от теплового?



Рис. 4. Тепловая электростанция



Интересно знать!

Явление диффузии используется в различных технологических процессах в тяжелой и легкой промышленности. Например, в текстильной промышленности при производстве и покраске тканей. У многих народов, в том числе и у казахов, шерсть окрашивали в разные цвета, для того чтобы создать цветные изделия из войлока. Такой процесс окраски шерсти производился путем диффузии.

На явлении диффузии основаны соленье овощей, приготовление варенья, а также выпечка вкусных воздушных баурсаков, которые готовят не только в кулинарных цехах, но и наши бабушки и мамы.



Красочно оформленное внутреннее убранство юрты

Контрольные вопросы

1. Какое движение называют тепловым, какое – броуновским?
2. Как температура тела связана со скоростью движения тела?
3. Какое явление называют диффузией?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Теория броуновского движения в реальной жизни» или «Как вести себя, если блуждаешь в поле или в лесу».
2. «Диффузия в быту и технике».
3. Из жизни ученого (Р. Клаузиус, Дж. Джоуль, Дж. Максвелл, Л. Больцман, М. Ломоносов, Р. Броун, Ж. Перрен, А. Эйнштейн).

§ 2. Температура, способы ее измерения, температурные шкалы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить способ измерения температуры на основе теплового расширения;
- представить температуру в температурных шкалах Кельвина и Цельсия.



Ответьте на вопросы

1. Почему термометры должны быть по размеру меньше, чем тела, температуру которых определяют?
2. Почему врач определяет показание термометра не раньше, чем через 5–7 минут после начала измерения?
3. Почему жидкости, которые используют в термометрах, должны расширяться сильнее, чем стекло?
4. Почему изменение температуры по шкале Цельсия и по шкале Кельвина совпадают по значению? Какие доказательства данному утверждению вы можете представить?

I. Температура. Устройство жидкостного термометра

Значение температуры тела можно определить, используя термометр (от греч. «термо» – тепло, «метрео» – измеряю).

Термометр – это прибор для измерения температуры тела или окружающей среды.

Тепловое состояние тела определяется быстротой движения молекул. Согласно молекулярно-кинетической теории сообщаемая телу энергия, вызывающая повышение его температуры, преобразуется в энергию движения молекул. Тепловое движение и тепловое состояние тела характеризуют физической величиной, названной температурой.

Температура – физическая величина, характеризующая тепловое состояние тела.

Жидкостный термометр представляет собой трубку с узким каналом и шариком, наполненным ртутью или спиртом. Трубка запаяна, к ней крепится шкала с указанием единицы измерения (рис. 5, а). При контакте с телом, температуру которого нужно измерить, жидкость в шарике нагревается, расширяется и поднимается вверх по трубке, указывая значение температуры.

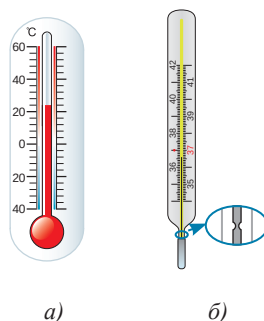


Рис. 5. Устройство жидкостного термометра



Андерс Цельсий (1701–1744) – шведский астроном и физик. Профессор астрономии Уппсальского университета (1730–1744). Был участником экспедиции, целью которой была проверка гипотезы И. Ньютона о том, что Земля сплюснута у полюсов. В 1742 году опубликовал работу с описанием стоградусной шкалы термометра, которая позже получила название шкалы Цельсия.

Устройство медицинского термометра отличается от лабораторного тем, что канал трубки около шарика в таких термометрах сужен (рис. 5, б). Это необходимо для того, чтобы показание прибора сохранялось длительное время, поскольку в момент определения показания медицинского термометра он не контактирует с телом. Для последующего использования термометра его необходимо встряхнуть, чтобы жидкость вновь вернулась в шарик. Комнатный или лабораторный термометр не встряхивают, так как температура жидкости в этих термометрах изменяется одновременно с температурой среды, в которой они находятся. Движению жидкости в этих термометрах ничто не препятствует.

II. Измерение температуры. Тепловое равновесие

Термометры позволили открыть один из важнейших законов природы – *закон теплового равновесия*. Он заключается в том, что соприкасающиеся тела сами собой с течением времени приходят в состояние, при котором их температуры становятся одинаковыми.

Состояние, при котором температуры тел становятся одинаковыми, называют тепловым равновесием.



Вспомните!

Для определения цены деления необходимо разность соседних чисел на шкале прибора разделить на число делений между ними.

Для термометров:

$$ц. д. = \frac{t_2 - t_1}{N}$$

Измерение температуры с помощью термометра основано на законе теплового равновесия. Тело должно прийти в тепловое равновесие с термометром, так как в этом случае температуры тела и термометра становятся одинаковыми. Термометр показывает собственную температуру. При измерении температуры тела с помощью термометра необходимо некоторое время для установления теплового равновесия между телом и термометром.

III. Температурные шкалы.

Многие ученые для создания термометров использовали зависимость объема тела от температуры при их нагревании. Широкое применение в изготовлении жидкостных термометров получили спирт и ртуть.

Для нанесения шкалы прибора достаточно было выбрать два состояния вещества и соответствующие им значения температур. Разнообразие в выборе привело к тому, что в разных странах появились термометры с разными шкалами, но наибольшее распространение получила шкала Цельсия. В исследовательских лабораториях используют шкалу Кельвина.

Шкала Цельсия. На шкале Цельсия отметка $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ соответствует температуре замерзания воды, а $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ – температуре ее кипения при нормальном атмосферном давлении. Показания прибора выше нуля на этой шкале считаются положительными, а ниже нуля – отрицательными. Предельные значения, измеряемые термометром, могут быть разными. Это зависит от назначения прибора.

Шкала Кельвина. Английский физик Томсон Уильям, получивший титул лорда Кельвина, ввел шкалу, не имеющую отрицательных температур. Нулевому значению температуры в его шкале соответствует такое состояние вещества, при котором все частицы прекращают двигаться. Температуры ниже нуля по шкале Кельвина не существует не только на Земле, но и во всей Вселенной. Расчеты показали, что по шкале Цельсия эта температура равна $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ или приблизительно $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$ (рис. 6). Цена деления шкалы Кельвина равна цене деления шкалы Цельсия. Поэтому формулы перевода температур этих шкал довольно просты:

$$T = (t + 273)\text{ K};$$

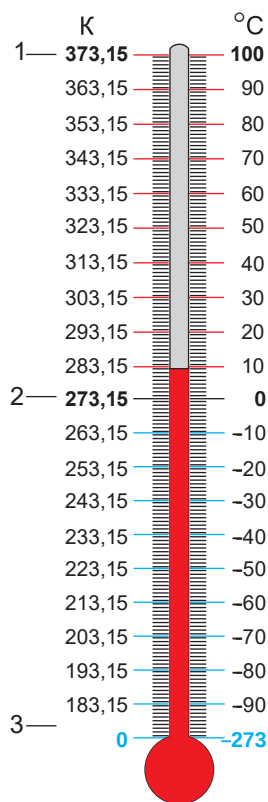
$$t = (T - 273)\text{ }^{\circ}\text{C};$$

где T – температура по шкале Кельвина,
 t – температура по шкале Цельсия.



Запомните!

Самые точные показания дает газовый термометр.



1. Температура кипения воды
2. Температура плавления льда
3. Абсолютный ноль

Рис. 6. Шкалы термометров



Запомните!

$T = (10\text{ }^{\circ}\text{C} + 273)\text{ K} = 283\text{ K}.$
 $t = (623\text{ K} - 273)\text{ }^{\circ}\text{C}.$



Обратите внимание!

Кроме термометров со шкалой Цельсия в Республике Казахстан распространены термометры с двойной шкалой: Цельсия и Фаренгейта.



Задание

Используя формулу перевода значения температуры в Цельсиях в температуру по шкале Фаренгейта, получите формулу для обратного перевода.

Материал для дополнительного чтения

Шкала Фаренгейта

В ряде стран (например, в Англии и Америке) используют термометры со шкалой, предложенной немецким ученым **Г. Фаренгейтом**. За 0°F на шкале термометра была принята температура смеси льда, соли и нашатыря. По мнению Фаренгейта, это было самое низкое из всех возможных искусственно полученных значений температур. За 100°F он принял температуру человеческого тела. В дальнейшем его шкала была усовершенствована. Точке замерзания воды по шкале Фаренгейта соответствует 32°F , а точке кипения 212°F , поэтому несложно установить соотношение цены деления по шкале Цельсия с ценой деления по шкале Фаренгейта: $1^{\circ}\text{C} = 1,8^{\circ}\text{F}$.

Переведем 20°C в градусы по Фаренгейту:

$$20^{\circ}\text{C} = 20^{\circ}\text{C} \cdot 1,8 \frac{^{\circ}\text{F}}{^{\circ}\text{C}} + 32^{\circ}\text{F} = 68^{\circ}\text{F}.$$

Формула перевода значения температуры по шкале Цельсия в значение по шкале Фаренгейта имеет вид:

$$t^{\circ}\text{F} = t^{\circ}\text{C} \cdot 1,8 \frac{^{\circ}\text{F}}{^{\circ}\text{C}} + 32^{\circ}\text{F}.$$

Нормальная температура человеческого тела $36,6^{\circ}\text{C}$, по шкале Фаренгейта она равна 98°F . Медицинский термометр со шкалой Фаренгейта имеет границы измерений от 94°F до 110°F , по шкале Цельсия от 34°C до 42°C .

Контрольные вопросы

1. Какой прибор называют *термометром*?
2. Какие шкалы термометров вам известны? В чем их различие?



Упражнение

1

1. Переведите в кельвины: -20°C , 37°C .
2. Переведите в градусы по Цельсию значения температур: 300 K , 100 K , 673 K .
3. Переведите 40°C в $^{\circ}\text{F}$.



Ответьте на вопросы

1. Из чего состоит газовый термометр?
2. Почему газовый термометр не нашел широкого применения?
3. Предположите, для чего он необходим?



Упражнение

1д

1. Переведите в градусы по Цельсию значения температур: 50 К, 273 К, 347 К.
2. Переведите в кельвины: -47°C , 125°C .
3. Самая высокая температура в Казахстане была зарегистрирована в городе Сарыагаш (Дарбаза) в Южном Казахстане, которая составляла $+53^{\circ}\text{C}$. Самая низкая температура была зарегистрирована в городе Атбасар в Акмолинской области, она составляла -57°C . Переведите значения температур в Кельвины.
4. Переведите 86°F в $^{\circ}\text{C}$.

Экспериментальное задание

Проведите опыт: возьмите три стакана, налейте в один холодную воду, в другой – горячую воду из-под крана, в третий стакан – наполовину холодную, наполовину горячую воду. Опустите одновременно пальцы левой руки в горячую воду, а правой руки – в холодную. Держите их там, пока они не привыкнут к температурам воды в стаканах. Затем пальцы рук одновременно опустите в стакан с теплой водой. Сделайте вывод: достаточно ли надежны наши ощущения для оценки температуры тел?

Творческое задание

1. Изготовьте модель измерительного прибора – термометра, напишите к нему паспорт. В паспорте укажите назначение прибора.
2. Используя справочную литературу и Интернет, составьте таблицу самых низких и самых высоких значений температур небесных тел Солнечной системы в $^{\circ}\text{C}$ и К. Сравните колебание значений температуры на планетах с изменением температуры на Земле. Представьте данные в диаграмме.
3. Используя научную литературу, подготовьте сообщения с ppt-презентацией по темам: «Виды термометров», «Термоскоп Г. Галилея», «Шкалы термометров».

§ 3. Внутренняя энергия.

Способы изменения внутренней энергии

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- отличить внутреннюю энергию от механической;
- назвать способы изменения внутренней энергии;
- привести примеры к каждому способу изменения внутренней энергии.

I. Внутренняя энергия

Все, что заполняет окружающее нас пространство, называют *материей*. Из курса 7 класса нам известно, что существует два вида материи: вещество и поле, – которые находятся в постоянном движении и взаимодействии.

Количественной мерой *различных форм движения и взаимодействия материи является энергия* (от греч. *energeia* – действие, деятельность).

Согласно МКТ, частицы вещества движутся и взаимодействуют, следовательно, они обладают энергией.

Энергию движения частиц, из которых состоит тело, называют *кинетической энергией*.

Кинетическая энергия (от греч. *kinematos* – движение) частиц зависит от массы и скорости движения молекул.

Энергию взаимодействия частиц, из которых состоит тело, называют *потенциальной энергией*.

Потенциальная энергия (от лат. *potentia* – способность, возможность) взаимодействия молекул зависит от расстояния между ними.

Внутренняя энергия – это физическая величина, равная сумме кинетической энергии теплового движения и потенциальной энергии взаимодействия частиц тела.

Внутренняя энергия тела имеет свое обозначение U и единицу измерения джоуль: $[U] = 1 \text{ Дж}$.



Ответьте на вопросы

1. Почему при откачивании воздуха из баллона внутренняя энергия оставшейся части воздуха уменьшается?
2. Какими способами можно восстановить значение внутренней энергии воздуха в сосуде?
3. Почему метеориты сгорают, когда входят в плотные слои атмосферы?
4. Почему мука из жерновов выходит горячей?



Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) — английский физик. Занимался исследованиями теплоты, свойств газов. Вычислил скорости движения молекул газа, предложил одну из температурных шкал. Вошел в историю науки как один из первооткрывателей закона сохранения энергии, дав ему опытное подтверждение.

Единица измерения названа в честь английского физика **Д.П. Джоуля**.

Существует два способа изменения внутренней энергии: совершение работы и теплопередача. Рассмотрим их.

II. Механическая работа как способ изменения внутренней энергии

Несложно убедиться в том, что трущиеся поверхности тел нагреваются. При резке и сверлении различных материалов, при заточке ножей нагреваются как изделие, так и сам инструмент. Под ударами молотка нагреваются шляпки гвоздей. Под действием силы трения и силы давления разогревается масло в гидравлической машине. Повышение температуры тел свидетельствует об увеличении скорости движения частиц вещества и внутренней энергии тела.

Совершая работу, можно изменить внутреннюю энергию не только твердых тел и жидкостей, но и газообразных веществ. Проведем опыт с прибором «воздушное огниво» (рис. 7). Внутри цилиндра под поршнем поместим ватку, смоченную спиртом, прибор заполнится легко воспламеняющимися парами спирта. Резким движением руки приведем поршень в движение, совершая работу над парами спирта. При сжатии внутренняя энергия паров возрастает, температура достигает температуры воспламенения, вата загорится, цилиндр заполнится дымом. Таким образом, в результате совершенной над телом работы его внутренняя энергия возрастает.



Эксперимент в классе

Проведите опыты, изображенные на рисунках 7 и 8



Ответьте на вопросы

1. Каким способом изменили внутреннюю энергию паров спирта в поставленных опытах?
2. В чем различие результатов экспериментов?

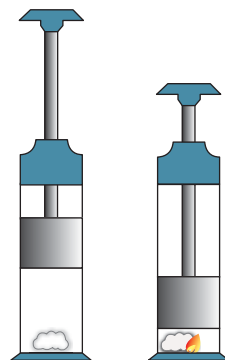


Рис. 7. Самовозгорание паров спирта при сжатии

Рассмотрим обратный процесс: пусть тело совершает механическую работу за счет внутренней энергии. Логично предположение, что произойдет уменьшение внутренней энергии. Это должно привести к уменьшению скорости движения молекул, что легко обнаружить по снижению температуры тела. Проверим предположение на опыте. Пробирку с водой, закроем пробкой и укрепим в лапке штатива над пламенем спиртовки (рис. 8). При закипании воды пробирка заполнится водяным паром. Под давлением пара пробка вылетит. Внутренняя энергия пара превращается в кинетическую энергию пробки, пар совершает механическую работу. На стенках пробирки появляются капли воды, они могут образоваться только в результате охлаждения пара. Точно так же, как и в природе, водяной пар, содержащийся в воздухе, при понижении температуры превращается в жидкость, на траве и листьях кустарников выпадает роса. На основании опыта мы пришли к выводу: *внутренняя энергия уменьшается, если пар совершает работу.*

Итак, внутреннюю энергию тела можно изменить совершением работы. Если работа совершается над телом, то внутренняя энергия тела возрастает. Если газ или пар совершает работу, то его внутренняя энергия уменьшается.



Рис. 8. Уменьшение внутренней энергии пара при совершении работы



Эксперимент в классе

Исследуйте зависимость изменения внутренней энергии монеты при трении о деревянную поверхность от величины силы трения и пройденного пути. Для измерения пройденного пути совершайте монетой возвратно-поступательное движение по заранее отмеченному отрезку. Силу трения можно изменить, уменьшив или увеличив силу давления на монету. Сделайте вывод: подтверждает ли полученный вами результат теорию.



Задания

1. Приведите по два примера к каждому способу изменения внутренней энергии, приводящих как к увеличению, так и уменьшению внутренней энергии.
2. Сравните внутреннюю энергию тела с механической энергией, составив диаграмму Венна.





Интересно знать!

Внутреннюю энергию сжатых газов используют для совершения работы в тепловых двигателях, амортизаторах и пневматических устройствах.



Пневматические подушки безопасности



Пневматический домкрат

III. Теплопередача как способ изменения внутренней энергии тела

При соприкосновении тел более нагретое тело передает энергию менее нагретому телу. Например, нагревается холодная ложка, опущенная в горячую воду, или сосуд с водой при контакте с горячей плитой. Частицы холодного тела, получившие дополнительную энергию, начинают двигаться быстрее, температура тела повышается. Частицы горячего тела, потерявшего часть энергии, напротив, замедляют движение, температура тела понижается, происходит теплопередача.

Теплопередача – это процесс передачи энергии от более нагретого тела менее нагретому телу.

Теплопередача прекратится, когда оба тела будут иметь одну и ту же температуру. При этом частицы тел, обменивающихся энергией, будут иметь одинаковые значения средней скорости движения.

Контрольные вопросы

1. Какую энергию называют кинетической, а какую – потенциальной?
2. Что представляет собой внутренняя энергия тела?
3. Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела?
4. Как изменится внутренняя энергия тела, если над ним совершить работу?
Если пар или газ совершит работу?
5. Какой процесс называют теплопередачей?

★ Упражнение

2

1. В один стакан налили холодную воду, в другой – столько же кипятка. В каком стакане вода обладает большей внутренней энергией?
2. В сосуде нагрели воду. Можно ли сказать, что внутренняя энергия воды увеличилась? Можно ли сказать, что воде передано некоторое количество теплоты?
3. Как изменится внутренняя энергия тела, если совершенная над ним работа равна 15 Дж?

🏠 Упражнение

2д

1. Обладает ли внутренней энергией тело при отрицательном значении температуры, например, $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$?
2. Закрытую пробирку погрузили в горячую воду. Изменились ли при этом кинетическая и потенциальная энергии молекул воздуха в пробирке? Если изменились, то как?
3. В одном сосуде находится разреженный газ, а в другом, таком же сосуде – сжатый газ. Какой газ обладает большей внутренней энергией, если их температура одинакова? Почему?

Экспериментальные задания

1. Исследуйте устройство чайника «со свистом», объясните, как действует звуковое приспособление.
2. Пользуясь сетью Интернет, выясните, производят ли такие чайники на предприятиях Казахстана.



§ 4. Теплопроводность, конвекция, излучение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнить три способа теплопередачи, указать их особенности;
- назвать условия, при которых они происходят;
- привести примеры к каждому виду теплопередачи.



Ответьте на вопросы

1. Почему в жаркий летний день металлические поверхности нам кажутся более нагретыми, чем деревянные?
2. Почему юрту изготавливают из кошмы?
3. Почему в городе снег тает быстрее, чем в лесу?



Рис. 9. Различия теплопроводности металлов

Различают три способа теплопередачи: *теплопроводность, конвекция, излучение*. Рассмотрим, как энергия передается от нагретых тел менее нагретым телам при различных способах теплообмена.

1. Теплопроводность

Нам известно, что при увеличении температуры тела скорость движения его частиц возрастает. В твердых телах более интенсивным становится колебательное движение частиц. При увеличении размаха колебательного движения взаимодействие молекул усиливается. Интенсивность колебаний молекул горячей части тела передается молекулам холодной части тела. Чем ближе расположены частицы друг к другу, тем быстрее происходит теплопередача, переноса вещества при этом не происходит.

Теплопроводность – это процесс передачи энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия его частиц.

Теплопроводность твердых тел. Все тела в комнате находятся в тепловом равновесии, следовательно, их температуры одинаковы, но на ощупь металлические поверхности нам кажутся более холодными, чем деревянные. В точках соприкосновения рук с поверхностью тел начинается процесс теплопередачи. Металлы обладают большей теплопроводностью, их частицы быстрее обмениваются энергией с поверхностью соприкосновения, поэтому и кажутся на ощупь более холодными.

Теплопроводность жидкостей. Теплопроводность в жидкостях меньше, чем в твердых телах. Нагреем воду в пробирке, расположив пламя спиртовки под верхним слоем жидкости. Жидкость начинает кипеть. Коснувшись нижней части пробирки, можно убедиться в том, что она осталась как прежде

холодной (рис. 10). Из-за малой теплопроводности энергия, полученная молекулами воды верхних слоев, не передается молекулам нижнего слоя.

Теплопроводность газов. Теплопроводность газов ничтожно мала, так как молекулы газов расположены на больших расстояниях и практически не взаимодействуют друг с другом. Благодаря низкой теплопроводности воздуха мы можем достаточно близко подойти к сильно разогретым телам, например к костру, пламя которого достигает температуры 600–800 °С.

Вещества, плохо проводящие тепло, называются теплоизоляторами. Хорошими теплоизоляторами являются вата, войлок, дерево, шерсть, сухие опилки, рыхлый снег. В них содержится много воздуха.

В вакууме, где содержание частиц ничтожно мало, передача энергии теплопроводностью исключается полностью.



Рис. 10. Малая теплопроводность жидкости



Эксперимент в классе

Рассмотрите рис. 9 и 10. Убедитесь на опыте, что теплопроводности различных металлов отличаются, теплопроводность воды ничтожно мала.

II. Конвекция

Под действием силы Архимеда воздух в комнате располагается слоями: внизу самый холодный слой, сверху – самый теплый. Открыв форточку, можно убедиться в том, что холодный воздух будет занимать



Ответьте на вопрос

Почему казахи и кочевые народы предпочитали посуду, изготовленную из древесины?



Национальная кухонная утварь отечественного производства г. Алматы

нижние слои комнаты, вытесняя теплый воздух и заставляя его подниматься вверх. Воздух в комнате будет прогреваться по всему объему, если нагреватель расположен внизу. Холодный воздух, получив тепло от нагревателя, устремляется вверх, освобождая место для более холодных слоев (рис. 11, а). В современных домах для более равномерного прогрева комнаты нагреватели монтируют по всей площади пола (рис. 11, б). В рассмотренных случаях происходит конвекция (от лат. convectio – перенесение) – способ теплопередачи, при котором энергия переносится веществом.

Конвекция – это способ теплопередачи, при котором энергия переносится потоками жидкости или газа.

Нагреем воду, опустив в стакан кипяtilьник (рис. 13, а). Мы видим, что вся вода, которая находится выше нагревателя, закипает. Нагретые слои с меньшей плотностью под действием силы Архимеда поднимаются вверх, нижний слой воды остается холодным. Для равномерного распределения энергии по всему объему жидкости нагреватель располагают под сосудом (рис. 13, б).

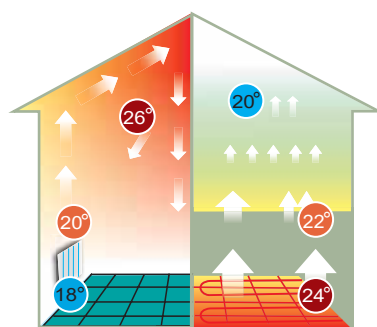


а)



б)

Рис. 13. Нагревание жидкости конвекционными потоками



а) Обычная система отопления

б) Теплый пол

Рис. 11. Конвекционные потоки воздуха при разных способах обогрева комнаты



Эксперимент в классе

Рассмотрите рисунок 12. Проведите опыт и на рисунке в тетради изобразите направление конвекционных потоков в колбе. Под действием какой силы происходит движение жидкости при нагревании?



Рис. 12. Движение конвекционных потоков

III. Излучение

Находясь возле камина или костра, мы чувствуем их тепло. В солнечный летний день можно погреться в лучах солнца. Как происходит теплопередача в этих случаях? Между пламенем и нашим телом находится воздух, между Солнцем и Землей – безвоздушное пространство. Следовательно, ни теплопроводностью, ни конвекцией передача тепла осуществиться не может. В этом случае тепло передается излучением. *Излучение – это электромагнитные волны – вид материи в виде поля.*

Излучение – это теплопередача между телами, который осуществляется в процессе испускания, переноса и поглощения лучистой энергии.

Одним из свойств этого поля является способность переносить энергию в пространстве, если даже в нем нет частиц вещества. *Для переноса энергии излучением среда не нужна.* Для прекращения теплопередачи излучением достаточно между телами поставить экран. Таким экраном в жаркие солнечные дни становятся головные уборы или навесы.

Все менее нагретые тела поглощают лучистую энергию.

Поглощение – это процесс превращения энергии излучения во внутреннюю энергию тела.

Наблюдения показывают, что *поглощательная способность темных тел больше, чем у светлых и зеркальных поверхностей.* К примеру, в городе снег, покрытый грязью и копотью, тает быстрее, чем чистый снег в лесу. Опытным путем доказано, что *тела, обладающие высокой поглощательной способностью, имеют также и высокую излучательную способность, они быстро охлаждаются.* Горячая вода в светлом чайнике охлаждается медленнее, чем в темном.



Задание

Составьте сравнительную таблицу способов теплопередачи. Параметры сравнения можно дополнить, прочитав текст учебника.

Виды теплопередачи			
Параметры сравнения	Теплопроводность	Конвекция	Излучение
Среда, в которой возможна теплопередача			
Техника теплопередачи			
Перенос вещества			

Сделайте вывод: что общего в трех способах теплопередачи, в чем их различие?

Контрольные вопросы

1. Какие способы теплопередачи вам известны?
2. Как происходит передача энергии при теплопроводности?
3. В чем главное отличие двух способов теплопередачи: конвекции и теплопроводности?
4. Какая связь существует между поглощательной способностью тел и их цветом?
5. Дайте определения трем способам теплопередачи.



Упражнение

3

1. Назовите способы теплопередачи, указанные на *рисунке 14* цифрами 1–3.
2. Бумага легко возгорается. Можно ли, несмотря на это, вскипятить воду в бумажной коробке?
3. Один ученик сказал, что летом ходить в белой одежде прохладнее, поскольку она лучше отражает лучи и меньше нагревается. Другой возразил ему: прохладнее в черной одежде, так как она лучше испускает лучи. Кто из них прав?

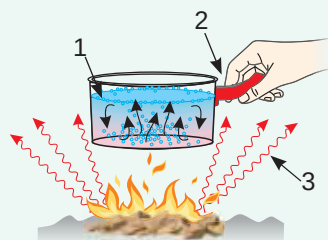


Рис. 14. Способы теплопередачи



Упражнение

Зд

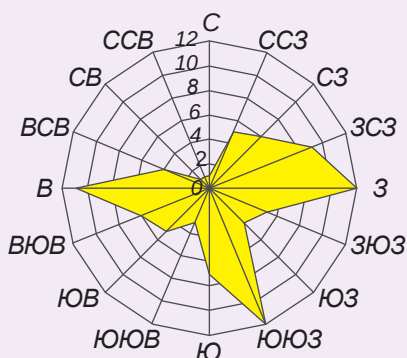
1. При какой температуре и металл, и дерево будут казаться на ощупь одинаково нагретыми?
2. Можно ли предсказать, какое направление будет иметь ветер у моря с наступлением осенней холодной погоды? Если да, то куда будет дуть ветер?
3. Что нагревается в солнечную погоду сильнее: вспаханное поле или зеленый луг?
4. Какой местный ветер характерен для степных зон Казахстана? Какова причина его возникновения?

Экспериментальные задания

1. Сравните теплопроводность дерева и металла, опустив ложки из соответствующих материалов в горячую воду. По какому признаку вы сравнили теплопроводности тел?
2. Измерьте температуру воздуха в комнате около пола и потолка, сделайте выводы. Откройте форточку. Используя пламя свечи, изучите направление воздушных потоков в комнате.

Творческое задание

1. Изучите материалы сайтов: allatra-science.org Карта ветров. Наблюдение за климатом онлайн, <http://www.silkadv.com/ru/node/633> Климат Казахстана. Составьте список ветров, преобладающих в вашем регионе.
2. Постройте карту ветров для вашего населенного пункта (см. рис.). Инструкцию по построению карты ветров найдите в Интернете.



Распределение направлений ветров для г. Бангкок за год

§ 5. Теплопередача в природе и технике

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- привести примеры теплопередачи в природе, быту и технике;
- указать вид теплопередачи в приведенном вами примере.

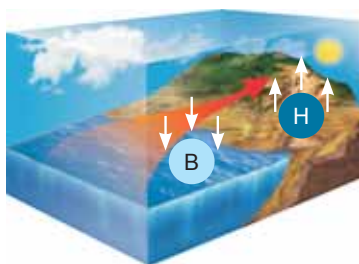


Рис. 15. Дневной бриз

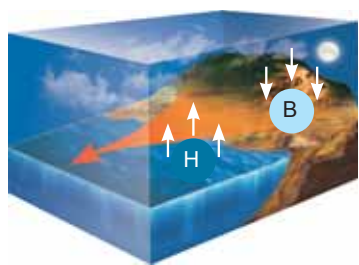


Рис. 16. Ночной бриз

Все виды теплопередачи играют важную роль в природе и широко используются в технике. Теплопередача определяет климатические условия на нашей планете, ее флору и фауну. Существование живых организмов невозможно без тепла. Эволюция животного мира способствовала заселению холодных регионов Земли. Человек, изучая теплопередачу в природе, научился использовать его закономерности в технике.

I. Роль излучения и конвекции в движении воздушных масс

Энергия звезд передается небесным телам излучением. Неравномерно прогретые солнечными лучами и теплом Земли слои атмосферы создают области высокого и низкого давления, в результате которых образуются конвекционные потоки. Теплые слои с меньшей плотностью и давлением поднимаются вверх, уступая место холодным массам воздуха, создаются ветра. Охлаждаясь в разреженном слое атмосферы, воздух вновь опускается к поверхности Земли. Воздушные массы, смешиваясь, способствуют очищению атмосферы над промышленными городами, приносят влагу в степи и пустыни. Атмосферные потоки вокруг нашей планеты носят сложный характер. Ярким примером конвекционного потока являются береговые бризы (рис. 15, 16).

II. Система отопления жилых помещений и методы сохранения в них тепла

Человек построил жилье, в котором тепло и уютно. Созданная им конструкция системы отопления основана на закономерностях теплопередачи конвекцией. В большинстве случаев горячая вода подается в дом с первых этажей здания (рис. 17).



Задания

1. Используя рис. 15, 16, объясните образование ночных и дневных бризов.
2. На основе какого закона можно объяснить наблюдаемые явления?

Расширительный бак
открытого типа

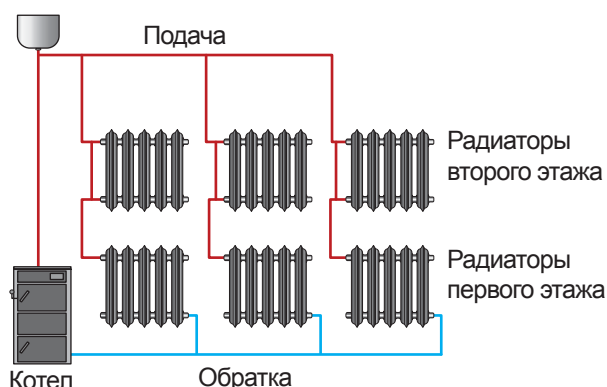


Рис. 17. Схема отопления двухэтажного здания

Батареи системы отопления расположены под окном, что создает конвекционные потоки воздуха в комнате. Пластиковые окна с вакуумными стеклопакетами надежно защищают от зимней стужи, вакуум является хорошим теплоизолятором.

Пористые стройматериалы, содержащие воздух, сохраняют тепло в доме. Тепловые сети, водопроводные и канализационные коммуникации вбивают глубоко в землю, чтобы, используя низкую теплопроводность грунта, не допустить замерзания воды в трубах (рис. 18).

III. Теплопередача в агротехнике

Знания о закономерностях теплопередачи используют в агротехнике. Приведем ряд примеров. Чтобы защитить плодовые деревья от вымерзания, приствольные круги покрывают на зиму слоями торфа, навоза, древесных опилок. Все эти материалы обладают плохой теплопроводностью, так как в них содержится много воздуха. На полях проводят меры по снегозадержанию. Снег является хорошим теплоизолятором. Для этой цели высаживают лесопосадки – живые изгороди.

Для получения раннего урожая овощей, цветов, а также для выращивания экзотических

? Ответьте на вопросы

1. Почему теплопроводность пористого кирпича больше чем у сплошного?
2. Какие материалы используют для строительства домов в Казахстане?



Рис. 18. Тепловая сеть Алматы



Рис. 19. Папайя, выращенная
ТОО «Топарские теплицы»
Карагандинской области

и теплолюбивых культур строят парники, теплицы, оранжереи (рис. 19). В этих сооружениях создается парниковый эффект. Солнечные лучи проникают через пленку и стекло, прогревают поверхность земли, превращаются в тепловую энергию, которая практически не проходит через стекла и пленку. Температура в теплицах выше окружающей среды примерно на 10 °С.

IV. Термос

Создатель термоса исключил потерю тепла в своем изобретении всеми способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Основная часть термоса – это стеклянный сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними. Вакуум является хорошим изолятором, теплопроводность вакуума ничтожно мала. Стенки сосуда серебристого цвета, это уменьшает потери тепла излучением. Крышка сосуда препятствует потере тепла конвекцией воздуха над поверхностью жидкости в термосе. Сосуд с двойными стенками устанавливается в корпус и закрывается крышкой-стаканом (рис. 20).

Горячая вода, оставленная в термосе, из-за слабой теплопередачи с окружающей средой охлаждается медленно. Также медленно нагревается помещенный в термос лед. Термос можно использовать в качестве холодильника.



Рис. 20. Устройство термоса

V. Вынужденная конвекция

Кроме *естественной, или свободной конвекции*, в быту и технике используют *вынужденную конвекцию*. Для быстрого прогрева или охлаждения всех слоев жидкости, газа и сыпучих веществ, прибегают к их вынужденному перемешиванию мешалкой или насосом. Примером вынужденной конвекции является движение воздуха в помещении под действием вентилятора. В центральном водяном отоплении используется вынужденная конвекция, течение воды происходит под давлением гидронасоса.

Контрольные вопросы

1. Какие материалы являются хорошими теплоизоляторами?
2. Какое природное явление легло в основу действия парников?
3. Перечислите основные части термоса и их назначение.
4. В чем различие естественной конвекции от вынужденной?



Задания

Составьте таблицу «Теплопередача в природе и технике».

Область применения	Теплопроводность	Конвекция	Излучение
в природе, быту и технике			



Упражнение

4

1. Приведите два примера изделий швейной промышленности с малой теплопроводностью. Где они используются?
2. Приведите примеры строительных материалов, которые являются теплоизоляторами.
3. Почему в искусственных спутниках Земли для равномерного прогрева отсеков используют вынужденную конвекцию?

Экспериментальное задание

Исследуйте теплоизоляционные свойства полиэтиленовой пленки и газетной бумаги. Оберните ими бутылки с горячей водой, при этом толщина слоя исследуемых материалов должна быть одинаковой, а между слоями не должен оставаться воздух. Толщину пленки и бумаги определите способом рядов. Через каждые 5 минут измерьте температуру воды в бутылках. На одной координатной плоскости постройте графики зависимости температуры воды от времени наблюдения. Сравнив результаты, сделайте вывод: какой из материалов обладает большей теплопроводностью?

Творческие задания

1. Подготовьте сообщение по темам (на выбор):
 1. Применение теплоизоляторов в природе и технике.
 2. Теплицы и оранжереи Казахстана.
 3. Образование ветров в Жетысуских воротах.
 4. О создателе термоса.
 5. Значение теплопередачи для авиации и космонавтики.
2. Изучив устройство и назначение термоса, изготовьте его из подручного материала. Проведите испытание полученного прибора.

§ 6. Роль тепловых явлений в жизни живых организмов

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- привести примеры приспособления живых организмов к различной температуре;
- указать методы защиты организма от низких температур.



Рис. 21. Одно из высочайших деревьев планеты (Штат Калифорния, США)

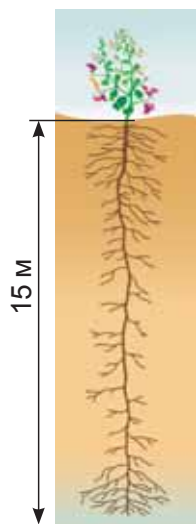


Рис. 22. Корневая система верблюжьей колючки

Температурный режим окружающей среды влияет на жизнедеятельность различных организмов, значительное снижение или повышение температуры может привести к их гибели. Оптимальный температурный режим для большинства видов находится в пределах от 15 до 30 °С. Существуют организмы, которые способны выдерживать очень высокие или низкие температуры. Некоторые бактерии и водоросли обитают в горячих источниках с температурой воды, равной 85–87 °С. Перепады температур хорошо выдерживают куколки насекомых, споры бактерий, семена растений.

Выясним, как такие виды живых организмов, как растения и животные, приспособились к климатическим условиям нашей планеты, и каким образом в них происходит терморегуляция.

I. Приспособление растений к различным климатическим условиям

Любой организм в результате теплообмена с окружающей средой теряет энергию, пропорциональную площади его поверхности. В результате эволюции растений в холодных регионах сохранились небольшие по размерам деревья по сравнению с деревьями, растущими в теплых климатических условиях. Ближе к экватору буйствуют широколиственные тропические леса, в лесах средних широт хвойные деревья заменяют широколиственные, с приближением к тундре высокие деревья сменяются карликовыми. Высота карликовой березы едва достигает 120 см, высочайшие деревья на нашей планете достигают высоты 115 м (рис. 21). В осенний период деревья сбрасывают листья, что предотвращает испарение влаги с поверхности листьев, обезвоживания и замерзания. Процессы замедляются, прекращается движение сока, деревья приобретают способность переносить очень

низкие температуры. Травянистые растения сбрасывают на зиму всю наземную часть, оставляя под землей лишь ростовые почки, которые отлично переносят холода под слоем снега. В пустынях под палящими лучами солнца способны выжить только растения-колючки, растения с большой корневой системой (рис. 22). С проблемой нехватки воды и зноя справляются кактусы, у них нет листьев, а стволы защищены от испарения влаги толстым полированным слоем.

II. Роль тепловых явлений в жизни животных

Способы защиты от низких температур в животном мире аналогичны растительному, в результате эволюции в холодных регионах обитают животные меньших размеров. Например, в средних широтах рыжая лисица крупнее песца – полярной лисицы. Средняя масса песца составляет 3,5 кг, лисы – от 6 до 10 кг. Только северные медведи благодаря активной деятельности на протяжении всего года обладают толстым подкожным слоем жира, плотным мехом и превосходят по размеру бурого медведя. В морозные дни многие животные используют как способ терморегуляции уменьшение площади поверхности тела. Сворачиваясь в клубок, животные сохраняют свое тепло (рис. 23).

В процессе эволюции животные, обитающие в холодных климатических условиях, покрылись пухом, шерстью, подкожным жиром – специальной теплоизолирующей прослойкой между организмом и окружающей его холодной средой. В морозные дни птицы сидят на ветках «нахохлившись», увеличение объема воздуха между пухом и перьями улучшает теплоизоляцию (рис. 24).

На Земле существует немало животных, которые при наступлении зимы впадают в спячку, например: медведи, барсуки, еноты, различных видов грызуны. Они переходят в состояние анабиоза: обмен веществ снижается до минимума, температура тела снижается, и организм приобретает способность переносить очень низкие температуры без потерь энергии. Зимой уменьшается активность рыб: полностью прекращается или резко снижается потребление пищи, обмен веществ поддерживается за счет накопленных в организме энергетических ресурсов, в первую очередь жировых отложений.

Анабиоз – временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме.



Рис. 23. Свернувшись в клубок, лиса сохраняет тепло своего тела



Рис. 24. Терморегуляция увеличением объема воздуха в пухе и перьях

Еще один из способов защиты животных от холода, снега и дождя – это построение жилища: берлог, нор, гнезд (рис. 25). Воздух в жилище препятствует теплообмену с окружающей средой, тем самым сохраняет тепло организма.

III. Человек в условиях холода

У человека, как и животных, обязательным условием существования является постоянство температуры тела. Это важно для внутренних органов и мышц тела, температура кожного покрова может колебаться и зависит от внешней среды. Допустимая разность температур между внутренними органами и кожей составляет около 10 °С. Теплообмен происходит благодаря кровообращению: кровь поступает в капилляры и передает тепло отдаленным участкам тела. Потери тепла организмом должны в точности восполняться, иначе наступит перегревание или переохлаждение тела. За сохранение постоянной температуры отвечают механизмы терморегуляции.

Под воздействием холода включаются физические механизмы терморегуляции: сужаются сосуды кожи и легочные альвеолы, снижается глубина и частота дыхания. Если механизмы физической терморегуляции недостаточны, то подключаются химические механизмы – повышается мышечный тонус, появляется мышечная дрожь, что приводит к усилению потребления кислорода. В результате повышаются кровяное давление и скорость кровотока в мышцах. Дрожь возникает вследствие сокращения мышечных волокон, расположенных в коже, и является естественной реакцией на излишнюю потерю тепла. Дрожь может длиться часами, затихая и возобновляясь вновь. При многократных контактах с холодом у человека вырабатываются защитные механизмы, повышается устойчивость к возникновению обморожений. У коренных жителей севера эта способность закреплена генетически.

IV. Защита человека от холода

Человек многому учится у природы и перенимает ее опыт в своей жизни. Волосистой покров не способен защитить человека от холода, как пух птиц



Рис. 25. Нора – надежная защита от холода и жары



Ответьте на вопросы

1. Почему сосны и ели не сбрасывают хвою? Почему хвоя не замерзает даже в лютую стужу?
2. Почему заяц «меняет» летнюю «шубу» на зимнюю?
3. Почему животный мир пустыни активен только ночью?
4. Почему в легкой промышленности для пошива теплой одежды необходимы теплоизоляционные материалы?
5. Из каких материалов созданы чумы, юрты? Почему?
6. Почему в тесной обуви ноги замерзают?

или мех животных. Эту функцию выполняет одежда, теплоизолирующие свойства которой обусловлены действием воздушной прослойки. У каждого человека есть свое жилище, в результате эволюции человека оно менялось: от пещеры до современных коттеджей. Не менялось его назначение – защита от неблагоприятных условий окружающей среды: холода, жары, дождя.

Контрольные вопросы

1. Как организмы животного и растительного мира осуществляют терморегуляцию?
2. Как организм человека реагирует на холод?
3. Как человек защищается от холода и жары?

Экспериментальное задание

Исследуйте теплоизолирующие свойства материалов, используемых для пошива одежды: синтепона, меха. Оберните две банки с теплой водой одинаковой температуры (50–60 °С) исследуемыми материалами. Толщина материалов должна быть одинаковой. Через некоторое время (например, через 10 минут) измерьте температуру воды в банках, сравните их, сделайте вывод о теплоизоляционных свойствах материалов. При выполнении опыта можно исследовать свойства любых материалов.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией (на выбор):

1. «Теплопередача и терморегуляция животных пустыни».
2. «Роль тепловых явлений для животных подводного мира».

§ 7. Количество теплоты, удельная теплоемкость вещества

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определить количество теплоты, полученное или отданное в процессе теплопередачи; объяснить физический смысл удельной теплоемкости;
- прочитать графики зависимости температуры тела от времени или количества переданной теплоты.



Запомните!

1 кДж = 1000 Дж

1 МДж = 1 000 000 Дж

1 мДж = 0,001 Дж

Количество теплоты – это количественная мера изменения внутренней энергии тела при теплопередаче.



Кусочки науки

Теплоемкость тела равна произведению удельной теплоемкости вещества на массу тела: $C_T = mc$.
Единица измерения теплоемкости тела:

$$[\tilde{N}_T] = \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}.$$

I. Количество теплоты и изменение внутренней энергии

В результате теплопередачи меняются скорость и энергия движения молекул. Введем еще один физический термин, характеризующий процесс теплопередачи – количество теплоты.

Количество теплоты – это энергия, которую тело получает или теряет при теплопередаче

Количество теплоты обозначают буквой Q . Единицей измерения количества теплоты в «СИ» является джоуль:

$$[Q] = 1 \text{ Дж}.$$

На практике используют единицы измерения с кратными и дольными приставками.

Получение или потеря энергии приводит к изменению внутренней энергии тела. Обозначим изменение внутренней энергии ΔU , тогда $\Delta U = U_2 - U_1$, где U_1 – внутренняя энергия тела до теплопередачи, а U_2 – внутренняя энергия тела после теплопередачи.

Количество теплоты и изменение внутренней энергии при теплопередаче равны: $\Delta U = Q$.

II. Зависимость количества теплоты от изменения температуры и массы вещества

Для того чтобы вскипятить, а не просто получить теплую воду, требуется больше времени. Чем больше изменение температуры тела при неизменной его массе, тем большее количество теплоты передано или получено телом. Обозначим изменение температуры Δt , тогда:

$$\Delta t = t_2 - t_1,$$

где t_1 – температура тела до теплопередачи, t_2 – температура тела после теплопередачи.

Экспериментально было подтверждено, что между количеством теплоты и изменением температуры существует прямо пропорциональная зависимость:

$$Q \sim (t_2 - t_1).$$

Увеличение массы вещества приводит к увеличению числа молекул. Следовательно, при нагревании вещества до определенной температуры необходимо передать дополнительную энергию всем добавочным молекулам. Чем больше масса тела, тем большее количество теплоты необходимо для изменения его температуры на одно и то же значение. Между количеством теплоты и массой существует прямо пропорциональная зависимость:

$$Q \sim m.$$

III. Удельная теплоемкость вещества

Разным веществам одной и той же массы для изменения температуры на одно и то же значение требуется разное количество теплоты. В связи с этим введена специальная физическая величина, отражающая свойство веществ накапливать и хранить тепло. Величину называли *удельной теплоемкостью вещества*.

Удельная теплоемкость вещества – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо для изменения температуры вещества массой 1 кг на 1 °C.

Значения удельной теплоемкости некоторых веществ даны в таблице 6 Приложения 2. Удельную теплоемкость вещества обозначают буквой c , а ее единица измерения:

$$[c] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}.$$

Среди известных нам веществ одним из наибольших значений удельной теплоемкости обладает вода, уступая только водороду. Свойство воды накапливать большое количество теплоты широко используется в технике, например, в системе отопления. Большой теплоемкостью воды легко объясняется мягкий климат приморья.



Обратите внимание!

1. Удельная теплоемкость меди равна $400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Это значит, что для нагревания меди массой 1 кг на 1 °C требуется количество теплоты, равное 400 Дж.
2. Удельная теплоемкость вещества зависит от внутреннего строения вещества. В различных агрегатных состояниях одно и то же тело обладает разной удельной теплоемкостью. Например, удельная теплоемкость льда – $2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$, воды – $4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$, водяного пара – $2130 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$.

Чем больше удельная теплоемкость вещества, тем больше количества теплоты поглощается или выделяется телом при изменении его температуры.

IV. Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении

Из всего выше рассмотренного следует: количество теплоты при нагревании тела или его охлаждении определяется произведением удельной теплоемкости вещества, массы тела и изменения его температуры:

$$Q = cm(t_2 - t_1), \text{ или } Q = cm\Delta t.$$

При нагревании тела $t_2 > t_1$, количество теплоты будет иметь положительное значение. При охлаждении тела $t_2 < t_1$, результат расчета количества теплоты будет иметь отрицательное значение. В этом случае *отрицательный знак указывает на то, что энергия телом выделяется, сама же энергия не имеет отрицательных значений.*



Задания

1. Преобразуйте формулу расчета количества теплоты для вычисления массы вещества, удельной теплоемкости, изменения температуры, а также значения конечной и начальной температур тела.
2. Запишите все полученные формулы с использованием удельной теплоемкости тела.

V. График зависимости температуры тела от количества теплоты

Чем больше тело получает или выделяет энергии, тем значительно изменяется его температура. Если начальная температура тела равна 0°C , то графиком прямо пропорциональной зависимости $\Delta t = \frac{Q}{c \cdot m}$ является прямая, прохо-

дящая через начало координат (рис. 26). На графике по оси абсцисс отложено значение количества теплоты, переданного телу, а по оси ординат – значение температуры тела. По графику можно определить, что на момент, когда тело получило 20 кДж теплоты, его температура повысилась до 50°C . В природе и в быту нагревание или охлаждение тела начинается с температуры окружающей среды. График с учетом значения начальной температуры будет иметь вид, изображенный на рисунке 27: график I – процесс нагревания; график II – процесс охлаждения. Начальная температура тел составляет 20°C .

По графикам можно определить, как изменяется температура тела, и какое количество теплоты при этом оно получает или теряет. Например, для увеличения температуры первого тела от 20°C до температуры 50°C потребовалось 15 кДж энергии.

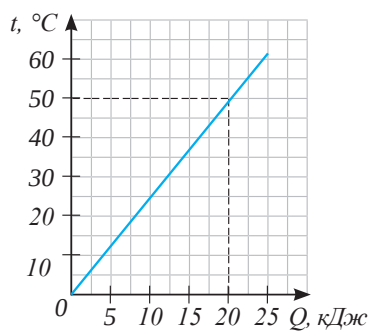


Рис. 26. График зависимости температуры тела от переданной теплоты

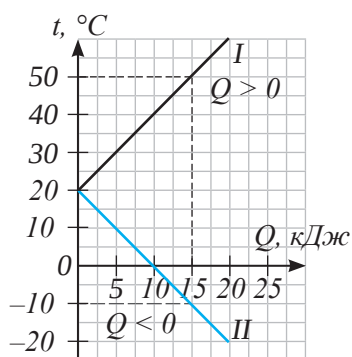


Рис. 27. I. График процесса нагревания.
II. График процесса охлаждения

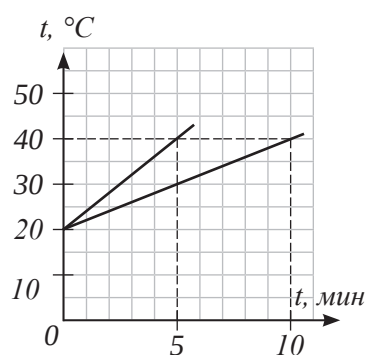


Рис. 28. Графики зависимости температуры тела от времени

VI. График зависимости температуры тела от времени

На рисунке 28 изображены два графика зависимости температуры тела t $^{\circ}\text{C}$ от времени, время на оси абсцисс обозначено буквой t . Изображенные графики соответствуют нагреванию одного и того же тела разными нагревателями. В одном случае для изменения температуры тела от 20 до 40 $^{\circ}\text{C}$ потребовалось 5 мин, а в другом случае – 10 мин. Первым нагревателем на теплопередачу затрачено время в два раза меньшее, чем вторым.

График зависимости температуры от времени для одного и того же тела будет иметь больший угол наклона к оси времени для более мощного нагревателя.



Задания

1. Определите количество теплоты, отданное вторым телом при охлаждении от 20 до 0 $^{\circ}\text{C}$ (рис. 27).
2. Изобразите график зависимости температуры тела от времени, если мощность нагревателя уменьшится в два раза (рис. 28).

Контрольные вопросы

1. Что называют количеством теплоты? В каких единицах его измеряют?
2. Как связаны между собой количество теплоты и изменение внутренней энергии при теплопередаче?
3. Что такое удельная теплоемкость вещества? В каких единицах ее измеряют?
4. Какая связь существует между теплоемкостью тела и удельной теплоемкостью вещества?
5. Как по графику зависимости температуры тела от переданного ему количества теплоты определить, какой нагреватель более эффективный?
6. Как по графику зависимости температуры тела от времени передачи ему тепловой энергии определить, какое тело обладает большей теплоемкостью?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В ванной смешали горячую воду объемом 30 л, имеющую температуру 80 °С, и холодную воду объемом 60 л, имеющую температуру 20 °С. Температура теплой воды оказалась равной 40 °С. Вычислите, какое количество теплоты отдала горячая вода при остывании и получила холодная вода при нагревании. Сравните эти количества теплоты.

Дано: $V_1 = 60 \text{ л}$ $t_1 = 20 \text{ °С}$ $V_2 = 30 \text{ л}$ $t_2 = 80 \text{ °С}$ $t = 40 \text{ °С}$ $c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{°С}}$ $\rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	СИ $0,06 \text{ м}^3$ $0,03 \text{ м}^3$	Решение: Количество теплоты, полученное холодной водой: $Q_1 = cm_1(t - t_1)$, где t – конечная температура, t_1 – начальная температура, m_1 – масса холодной воды. $m_1 = \rho V_1$. $m_1 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,06 \text{ м}^3 = 60 \text{ кг}$. $Q_1 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{°С}} \cdot 60 \text{ кг} \cdot (40 \text{ °С} - 20 \text{ °С}) = 5\,040\,000 \text{ Дж}$. Количество теплоты, отданное горячей водой: $Q_2 = cm_2(t - t_2)$, где t – конечная температура, t_2 – начальная температура, m_2 – масса горячей воды. $m_2 = \rho V_2$. $m_2 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,03 \text{ м}^3 = 30 \text{ кг}$. $Q_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{°С}} \cdot 30 \text{ кг} \cdot (40 \text{ °С} - 80 \text{ °С}) = -5\,040\,000 \text{ Дж}$. Знак «–» означает, что энергия выделяется. Ответ: $Q_1 = 5\,040\,000 \text{ Дж}$. $Q_2 = 5\,040\,000 \text{ Дж}$.
$Q_1 - ?$ $Q_2 - ?$		

По результатам расчетов можно сделать вывод.

Количество теплоты, отданное горячей водой, и количество теплоты, полученное холодной водой, равны между собой. В опытах и на практике к такому выводу можно прийти лишь в том случае, если не будет потерь энергии на нагревание сосуда и окружающей среды.

★ Упражнение

5

1. Удельная теплоемкость латуни составляет $380 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Что это означает?
2. Алюминиевую ложку массой 50 г, имеющую температуру 25°C , опускают в горячую воду с температурой 75°C . Какое количество теплоты получит при этом ложка?
3. Определите удельную теплоемкость вещества, если при нагревании некоторого его количества массой 200 г от 12°C до 16°C потребовалось 304 Дж теплоты.
4. В алюминиевой кастрюле массой 300 г находится вода объемом 5 л при 20°C . Какое количество теплоты необходимо сообщить им для того, чтобы их температура стала равной 100°C ?
5. По графику зависимости температуры тела от количества теплоты (рис. 29) определите вещество, из которого сделано тело. Масса тела 4 кг.

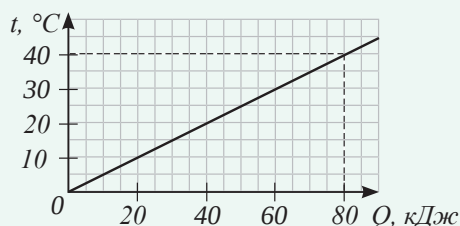


Рис. 29. График зависимости температуры тела от количества теплоты

🏠 Упражнение

5д

1. Какое количество теплоты выделяется при остывании стакана горячего чая при температуре 80°C до комнатной температуры 20°C ? Массу чая принять равной 200 г.
2. Ведро воды объемом 10 л подняли из колодца, где температура 15°C , и поставили на солнце. Вода в ведре нагрелась на 5°C . Найдите изменение внутренней энергии воды, произошедшей при этом.
3. Сколько воды можно нагреть на 10°C , сообщив ей при этом 168 кДж теплоты?
4. Определите теплоемкость алюминиевого чайника массой 0,8 кг.

Экспериментальное задание

Постройте график зависимости температуры воды от времени, нагретой до кипения на газовой горелке и в электрическом чайнике. Начальную температуру воды измерьте термометром. Температуру кипения воды примите равной 100°C .

Творческое задание

Составьте задачу по изученной теме с техническим и экологическим содержанием.

§ 8. Энергия топлива, удельная теплота сгорания топлива

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- определить количество теплоты, выделенное при сгорании топлива;
- определить количество топлива, которое необходимо для получения заданного количества теплоты;
- назвать основные топливные ресурсы РК; неисчерпаемые и возобновляемые ресурсы.

I. Виды топлива

Существуют различные виды органического топлива. *Топливо, содержащее в себе углерод, принято называть органическим.* К таким видам топлива относятся хорошо известные вам дрова, торф, уголь, нефть, газ. Все они являются продуктом разложения и видоизменения растительных остатков, некогда росших на Земле деревьев и кустарников. Зеленые листья растений, благодаря энергии солнечных лучей, из молекул воды и углекислого газа вырабатывают органические вещества. Вот почему *залежи органического топлива называют «кладовыми солнца».* В состав таких видов топлива входят одни и те же химические элементы: углерод, водород, кислород, азот.

Вид топлива	Содержание углерода, %
дрова	50
торф	60
бурый уголь	64–77
природный газ (метан)	74
каменный уголь	75–80
нефть	86
мазут	86–88
антрацит (уголь)	90–95

II. Удельная теплота сгорания топлива. Энергия топлива

При сгорании топлива атомы углерода соединяются с атомами кислорода, образуя при этом молекулы углекислого газа. При образовании молекул углекислого газа выделяется энергия. Различные виды топлива при сгорании выделяют различные количества теплоты. Чем больше содержание углерода в топливе, тем больше тепла выделяется при его сгорании. Для характеристики энергетического выхода топлива введена физическая величина – *удельная теплота сгорания топлива.*

Количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании 1 кг топлива, называют удельной теплотой сгорания топлива.

Задание

Определите по таблице, какой вид топлива при сгорании выделяет большее количество теплоты.

Обозначение удельной теплоты сгорания топлива – q , единица измерения: $[q] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$.

Удельную теплоту сгорания топлива определяют опытным путем. Результаты опытных данных приведены в таблице 7 Приложения 2.

Энергетический выход при сгорании топлива произвольной массы определяют произведением удельной теплоты сгорания топлива на его массу:

$$Q = qm.$$

Количество теплоты Q , выделяющееся при полном сгорании топлива любой массы m , равно произведению удельной теплоты сгорания топлива на его массу.

Массу топлива, необходимого для получения определенного количества теплоты, рассчитывают по формуле:

$$m = \frac{Q}{q}.$$

III. Основные топливные ресурсы энергетики Казахстана

Казахстан располагает значительными запасами органического топлива.

По разведанным запасам нефти он занимает восьмое место в мире. Его опережают Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и Россия. Запасы нефти на участке Каспийского шельфа прогнозируются до 8 млрд тонн. При добыче нефти до 80 млн тонн в год этих запасов хватит на 100 лет. Но нефть является ценным сырьем нефтехимической промышленности. В 2011 году начато строительство в Атырауской области нефтехимического комплекса по производству различных видов пластмасс, дорожного битума, каучука, планируется наладить шинное производство. С 2016 года запущен комплекс по производству бензола, сырья для нефтехимической продукции, бензина (рис. 30).

По запасам угля Казахстан входит в первую десятку стран мира. Самые крупные месторождения – это Карагандинский, Екибастузский, Майкубенский бассейны. Обеспеченность уже разведанными запасами в среднем оценивается от 70 до 100 лет. Тепловая и электрическая энергия в Казахстане на 80% вырабатывается с применением угля.

По разведанным запасам природного газа наше государство занимает 15-е место в мире. Газовая промышленность является молодой и перспективной отраслью в топливно-энергетической



Рис. 30. Нефтехимический комплекс в г. Атырау



Обратите внимание!

Удельная теплота сгорания нефти

$$q = 4,4 \cdot 10^7 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}},$$

это значит, что при полном сгорании нефти массой 1 кг выделяется $4,4 \cdot 10^7$ Дж энергии.

промышленности, так как газ полностью сгорает, легко транспортируется. Строительство первого интегрированного газохимического комплекса планируется также в Атырауской области, которая по праву становится центром нефтегазовой промышленности Казахстана.



Ответьте на вопросы

1. Почему разгорающийся огонь можно потушить, накрыв его плотной тканью?
2. Почему в космическом пространстве невозможно зажечь спички?
3. Почему использовать нефть в качестве топлива невыгодно?
4. Почему органическое топливо остается основным источником энергии, несмотря на вред, который наносит окружающей среде его добыча и использование?
5. Почему использование неисчерпаемых и возобновляемых ресурсов становится перспективным?

IV. Топливо-энергетическая промышленность и окружающая среда. Неисчерпаемые и возобновляемые энергетические ресурсы

Использование органических видов топлива приносит вред окружающей среде. Открытый способ добычи угля, установка нефтяных вышек и насосов нарушают плодородный слой почвы (рис. 31). При сжигании топлива образуется углекислый газ и другие вредные вещества. Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере создает «парниковый эффект», приводящий к изменению климата на всей планете.



Рис. 31. Нефтяные вышки

Международные организации по защите окружающей среды видят решение проблемы загрязнения нашей планеты в освоении *неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов*. Неисчерпаемыми ресурсами являются энергия ветра, Солнца, тепла Земли, потоков воды (приливы и отливы).

Возобновляемыми энергетическими ресурсами являются бытовые и сельскохозяйственные отходы, биомасса, которая появляется в результате деятельности мясо-молочной промышленности.

V. Перспективы использования неисчерпаемых и возобновляемых энергетических ресурсов

По договоренности между Правительством Казахстана и Программой Развития ООН был создан проект «Ускорение развития ветроэнергетики в Казахстане», реализацию которого планировали начать в 2004 году. Были проведены специальные метеорологические исследования двух регионов: Жетысуских ворот и Шелекского коридора Алматинской области. Жетысуские ворота были определены как одно из лучших мест в мире для развития

ветроэнергетики. Проект пока не завершен. Первый ветропарк площадью 60 га был полностью введен в эксплуатацию в Ерейментауском районе Акмолинской области в декабре 2015 года, установлены 22 турбины общей мощностью 45 МВт (рис. 32).

Перспективными для реализации проектов по солнечной энергетике являются южные регионы страны. В Казахстане достаточное количество залежей кремния, который используется для изготовления солнечных батарей – преобразователей солнечной энергии в электрическую. Солнечные батареи, установленные на крыше автономного дома, способны обеспечить жителей тепловой и электрической энергией. Первая солнечная электростанция на 50 МВт введена в действие в Жамбылской области в 2015 году (рис. 33).

В Казахстане биомасса и отходы зерновых культур составляют значительные ресурсы возобновляемой энергии в связи с тем, что животноводство и растениеводство были и остаются одними из основных направлений экономики страны. Планируется использовать биомассу и отходы зерновых культур для получения биогаза. Такой вид топлива можно использовать в транспорте. Казахстан стремится перейти к экологически чистым видам топлива. Эту цель преследовала Всемирная выставка «ЭКСПО-2017» в столице Казахстана, на которой были представлены проекты энергоснабжения около 112 стран (рис. 34).



*Рис. 32. Ветропарк
Ерейментауского района*



*Рис. 33. Солнечная
электростанция «Бурное Solar-1»
в Жамбылской области*



Рис. 34. Здания выставочных залов «ЭКСПО-2017»

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Какую массу воды можно нагреть от 20 до 70 °С, используя теплоту, выделившуюся при полном сгорании каменного угля массой 500 г?

Дано:

$$t_1 = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t_2 = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$c = 4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C}$$

$$m_2 = 0,5\text{ кг}$$

$$q = 3 \cdot 10^7\text{ Дж/кг}$$

$$m_1 = ?$$

Решение:

При сгорании топлива выделяется количество теплоты, равное:

$$Q_2 = qm_2.$$

Для нагревания воды необходимо количество теплоты, равное:

$$Q_1 = cm_1(t_2 - t_1).$$

Предположим, что вся энергия топлива передана воде, тогда $Q_1 = Q_2$ или $qm_2 = cm_1(t_2 - t_1)$.

Из полученного уравнения выразим неизвестную величину:

$$m_1 = \frac{qm_2}{c(t_2 - t_1)}.$$

Вычислим массу воды:

$$m_1 = \frac{3 \cdot 10^7\text{ Дж/кг} \cdot 0,5\text{ кг}}{4200\text{ Дж/кг}\cdot^{\circ}\text{C} (70^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C})} = 71,4\text{ кг}.$$

Ответ: $m_1 = 71,4\text{ кг}$.

Контрольные вопросы

1. Какие виды органического топлива вам известны?
2. Какую величину называют удельной теплотой сгорания топлива? В каких единицах она измеряется?
3. Как определяется количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива любой массы?
4. Какие энергетические ресурсы являются неисчерпаемыми, какие – возобновляемыми?



Упражнение

6

1. Сколько энергии выделится при полном сгорании каменного угля массой 15 кг?
2. Бак вместимостью 5 л наполнен бензином. Достаточно ли этого количества бензина, чтобы получить при его сгорании 230 МДж энергии?
3. В печи сгорели березовые дрова объемом 10 дм³ и торф массой 5 кг. Какое количество теплоты выделилось в печи? Плотность березы считайте равной $600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.



Упражнение

6д

1. Сколько нужно сжечь природного газа, чтобы получить $2,2 \cdot 10^{10}$ Дж теплоты?
2. Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяется при сгорании бензина объемом 3 л?

Творческое задание

Подготовьте доклад по темам (на выбор):

1. «Влияние тепловых электростанций на окружающую среду».
2. «Перспективы использования неисчерпаемых энергетических ресурсов».
3. «Перспективы использования возобновляемых энергетических ресурсов».

§ 9. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применить уравнение теплового баланса при теплообмене тел замкнутой системы.



Ответьте на вопросы

1. Почему единицы измерения механической работы и количества теплоты такие же, как у энергии?
2. Почему фраза: «На совершение работы затрачена энергия...» с точки зрения физики не точная?



Рис. 35. Калориметр



Задание

Сравните по рис. 20 и 35 устройства термоса и калориметра. Что в них общего, в чем различие?

I. Закон сохранения энергии в теплоизолированных системах

Теплоизолированная система может состоять из любого количества тел.

Систему тел называют **теплоизолированной**, если в ней не происходит теплообмена с окружающей средой.

Теплообмен происходит между телами самой системы до тех пор, пока их температуры не станут одинаковыми. Количество теплоты тел, получивших энергию, имеет положительное значение. Количество теплоты тел, передавших энергию, – отрицательное. Теплообмен с окружающими телами, не входящими в систему, не происходит, поэтому *сумма количества теплоты для системы тел равна нулю*. При тепловом равновесии для теплоизолированной системы, состоящей из n тел, выполняется уравнение теплового баланса:

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0.$$

В замкнутой теплоизолированной системе из двух тел при тепловом равновесии количество теплоты, переданное горячим телом, равно количеству теплоты, полученному холодным телом.

$$Q_1 = Q_2,$$

где Q_1 – количество теплоты, переданное горячим телом, Q_2 – количество теплоты, полученное холодным телом.

II. Взаимные превращения механической и тепловой энергий

Внутренняя энергия определяет температуру тела, следовательно, она связана с количеством теплоты. Изменить внутреннюю энергию можно двумя способами: теплопередачей и совершением работы. Например, обрабатывая деталь, кузнец нагревает ее двумя способами: помещая в пламя горна или ударами молота.

Возможно и обратное превращение внутренней энергии в механическую. Совершая работу, пар или газ приводят в движение различные механизмы, например, двигатели.

III. Работа и количество теплоты

Английский физик Б. Румфорд в 1798 году обнаружил, что пушечные стволы при сверлении нагреваются. В 1799 году Гемфри Дэви доказал, что при трении кусков льда выделяется количество теплоты, достаточное для их таяния. Опытным путем было установлено, что совершенная работа равна изменению внутренней энергии замкнутой системы тел:

$$A = \Delta U.$$

Основываясь на законе сохранения энергии, Дж. Джоуль провел ряд опытов и определил соотношение между единицами измерения работы и количества теплоты:

$$1 \text{ калория} \approx 4,19 \text{ Дж}.$$

Калория – это единица измерения количества теплоты, которая использовалась в XIX веке при изучении тепловых явлений. Сосуд, в котором происходил теплообмен тел замкнутой системы, получил название *калориметр*, что означает «тепло измеряю».



Интересно знать!

Удельная теплота сгорания сливочного масла составляет 7800 ккал/кг, сахара – 4100 ккал/кг, яблок – 480 ккал/кг, свежих огурцов – 140 ккал/кг.



Обратите внимание!

Количество теплоты – это мера передачи энергии от нагретых тел холодным телам при теплопередачи.

1 калория – это количество теплоты, необходимое для увеличения температуры 1 г воды на 1 °С.

В современной физике количество теплоты стали измерять в джоулях. Калорию как единицу измерения используют для определения энергетической ценности продуктов в пищевой промышленности. Удельная теплота сгорания

калорийной пищи выше, чем низкокалорийной. Энергия, выделяющаяся при сгорании продуктов в организме человека, необходима для превращения в другие виды энергии – совершения работы.

IV. Закон сохранения полной энергии замкнутой теплоизолированной системы

Эквивалентность работы и количества теплоты как величин, характеризующих энергию тел и частиц, позволила понять, что закон сохранения энергии – фундаментальный закон. Он объединяет все виды энергии, не ограничиваясь механической. При совместном изучении механических и тепловых явлений и взаимных превращений энергии в этих процессах вводится понятие «полная энергия».

Полной энергией системы тел называют сумму механической и внутренней энергий.

$$W = E + U,$$

где W – полная энергия системы, U – внутренняя энергия, E – полная механическая энергия.

Заменим полную механическую энергию в формуле суммой потенциальной и кинетической энергий, получим:

$$W = E_k + E_p + U.$$

Для замкнутых теплоизолированных систем выполняется закон сохранения полной энергии.

В замкнутой теплоизолированной системе тел полная энергия остается величиной, постоянной при любых изменениях, происходящих в системе.

К середине XIX века ученые-физики пришли к выводу: *энергия в природе не возникает из ничего и нигде не исчезает; она только переходит из одного вида в другой, от одного тела к другому. Полная энергия в замкнутой системе остается величиной постоянной.*